

Senior Data Engineer

Wtorek, 8:00 rano: Tryb gaszenia pożarów

08:00 | Alert: Zniknęła kolumna z ceną w tabeli transakcji produkcyjnych!

09:30 | Slack: Zmigruj raport z Teradaty na Databricks na ten piątek.

11:00 | Email: Potrzebujemy na szybko aplikacji (Vue + Laravel) do podglądu.

13:00 | Git: 5 Pull Requestów czeka na Code Review.

15:00 | Confluence: Próba rozszyfrowania reguł biznesowych z Worda z 2019.

Praca inżyniera danych w banku to ciągłe gaszenie pożarów, odtwarzanie logiki i walka z długiem technicznym. Czas na inżynierię znika w gąszczu utrzymania.

Gemini Notebook

Gdzie ucieka czas, wiedza i budżet chmurowy?



Wąskie gardło (Mapping):
Manualne mapowanie schematów (np. CSV do SQL) i pisanie zapytań zżera średnio 30% czasu.

Dług technologiczny:
Niezrozumiały kod z Teradata, brak testów syntetycznych, nieaktualna dokumentacja.

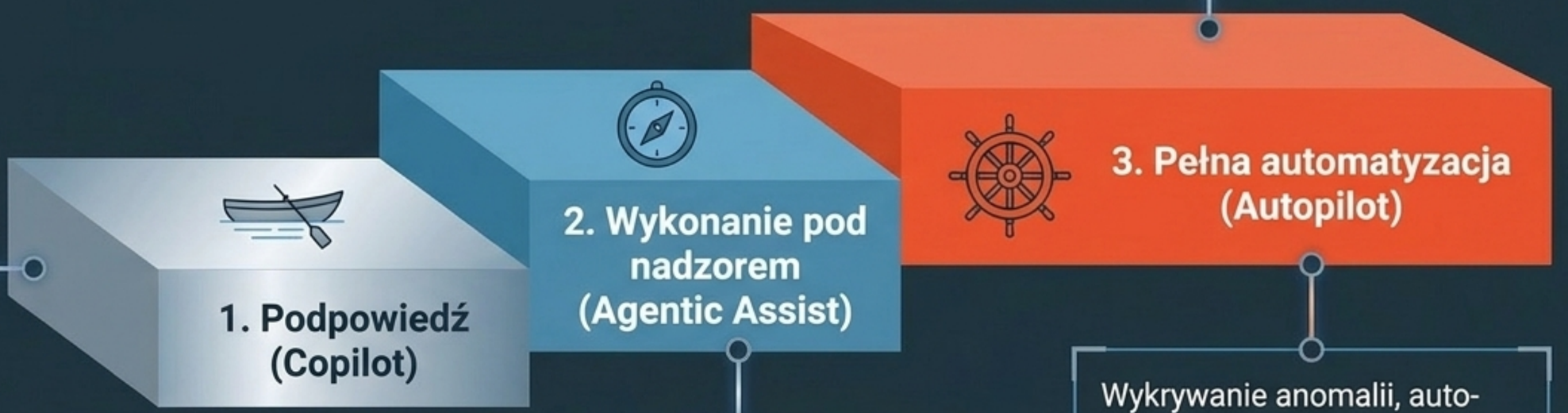
Wiedza w silosach:
Reguły biznesowe ukryte w głowach 2-3 osób. 47% zespołów nie potrafi prześledzić pochodzenia danych na poziomie kolumn.

Efekt? Opóźnienia dla biznesu, frustracja zespołu i przewymiarowane środowiska chmurowe zżerające budżet w oczekiwaniu na ręczne analizy logów.

Gemini Notebook

Od wioślarza do kapitana statku: Zmiana paradygmatu

AI i Databricks nie zabierają pracy. Przenoszą Twoją wiedzę ekspercką z poziomu pisania kodu na poziom projektowania architektury i orkiestracji logiki bankowej.



AI sugeruje fragment SQL lub PySpark.

Rola Anny: Całkowite zaangażowanie. Ręczne pisanie promptów, akceptacja linii po linii (wiosłowanie).

AI samo mapuje schematy, buduje aplikacje lub taguje metadane.

Rola Anny: Ustalanie celu i weryfikacja gotowego wyniku na widgecie. Anna jest w pętli decyzyjnej.

Wykrywanie anomalii, auto-skalowanie zasobów, auto-naprawa pipeline'ów.

Rola Anny: Definicja SLA i granic kontroli. Zgoda jest domyślna w obrębie reguł (bycie kapitanem).

Gemini Notebook

Obszar 1: Wymagania, ETL i Dokumentacja

[ROI: DUŻY] [POZIOM: POD NADZOREM]

Co AI robi dziś świetnie: Zamiana wymogów z języka naturalnego na pipeline'y. Automatyczne generowanie interaktywnych słowników danych oraz mapowanie data lineage.

Narzędzia: Databricks Unity Catalog, Databricks Genie, OpenMetadata.

Szacowany zysk: Oszczędność kilkudziesięciu godzin miesięcznie na odpowiadaniu na proste zapytania biznesu.

Zostaje dla człowieka: Weryfikacja logiki. Czy 'aktywny klient' zdefiniowany przez AI zgadza się z regulaminem banku?

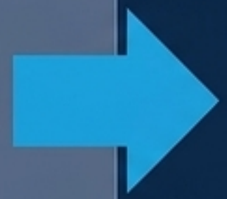
Ryzyka w banku: Brak specyficznego kontekstu domenowego modeli LLM.

Gemini Notebook

Obszar 2: Migracja Legacy (Teradata -> Databricks)

[ROI: DUŻY] [POZIOM: POD NADZOREM]

Legacy Teradata	Modern PySpark
`SELECT TO_CHAR(orders.date_entered,'DD-MON-YYYY')`	`SELECT date_format(orders.date_entered, 'yyyy-MM-dd')`



Co AI robi dziś świetnie:	Narzędzia:	Zostaje dla człowieka:
Konwersja starych dialektów SQL na Spark SQL. Szacowane przyspieszenie prac o 70%.	Databricks Assistant, Lakebridge, GPT-4/Claude.	Dostosowanie architektury. Weryfikacja A/B. **Ryzyko:** Halucynacje przy zagnieżdżeniach (JOIN).

Gemini Notebook

Obszar 3: Utrzymanie, Logi i Testy

[ROI: ŚREDNI / DUŻY] [POZIOM: AUTOPILOT / POD NADZOREM]



Narzędzia: Databricks Lakeflow, Monte Carlo, Gretel.ai

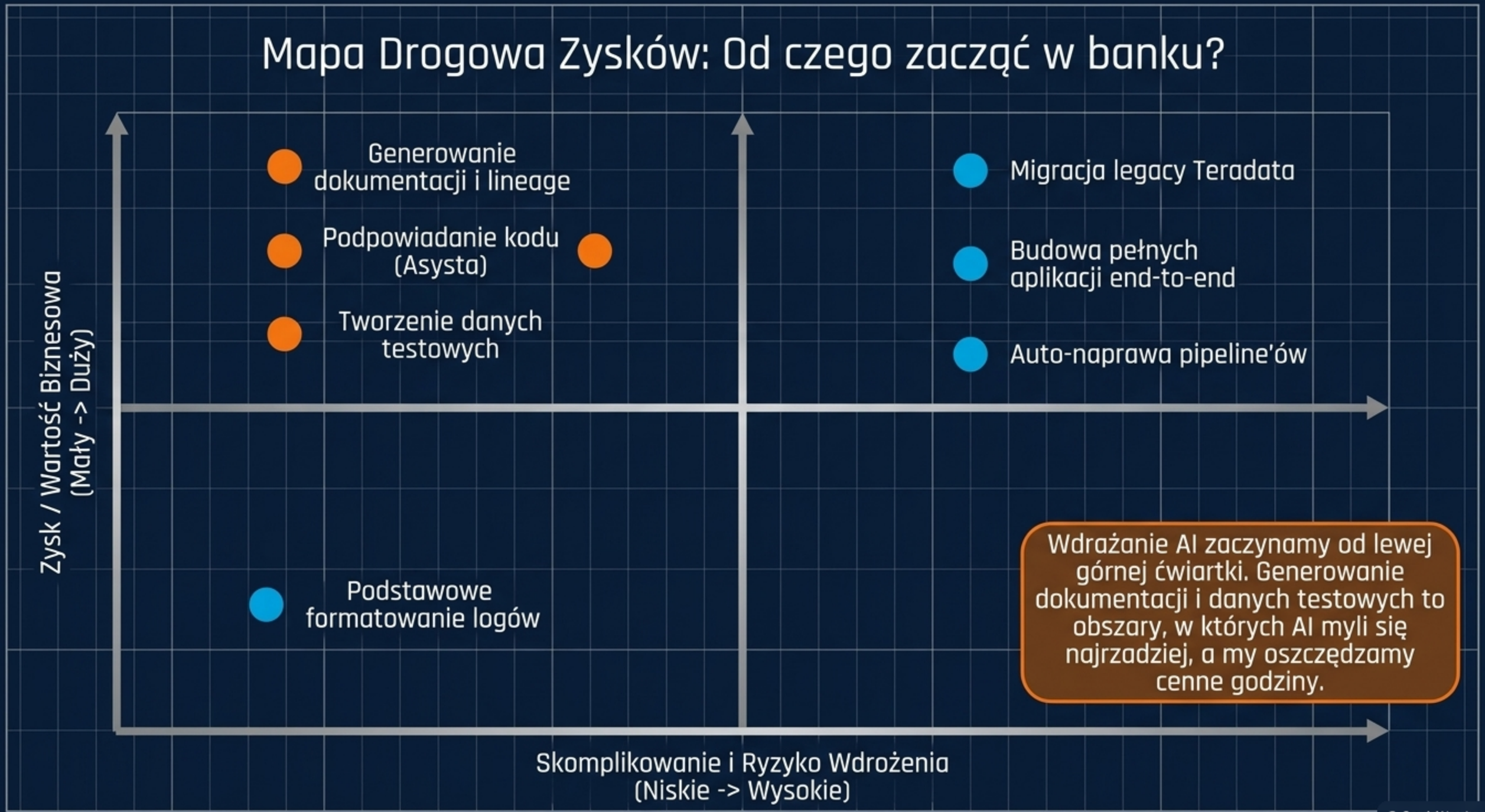
Zysk: Redukcja czasu naprawy (MTTR) o 65%. Redukcja kosztów chmury o 30-40%.

Co AI robi: Generowanie danych syntetycznych (RODO). Przewidywanie wąskich gardeł, analiza logów.

Zostaje dla człowieka: Akceptacja logiki naprawczej.
Ryzyka w banku: False Positives – błędne odcięcie ważnego strumienia danych z powodów rzekomej anomalii.

Gemini Notebook

Mapa Drogowa Zysków: Od czego zacząć w banku?



Gemini Notebook

Budowa Aplikacji (Vue + Laravel): Dwie Filozofie

Vibe Coding (Perspektywa Dewelopera)



Jak to działa:

- Ty prowadzisz dialog. Pytanie -> Kod od AI -> Kopiuj/Wklej -> Ręczny Test -> Poprawka.

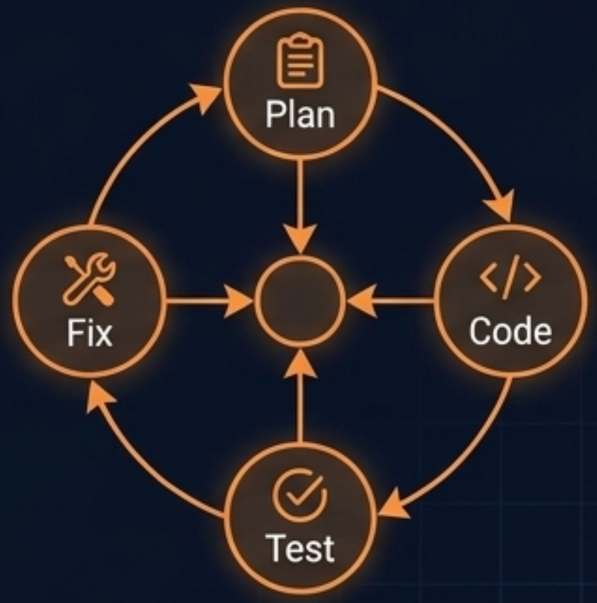
Cechy:

- Błyskawiczna iteracja, ogromne zaangażowanie człowieka.

Agentic AI (Perspektywa Systemu)

Jak to działa:

- Ty wyznaczasz cel. Cel -> Agent buduje API -> Buduje Front -> SonarQube -> Sam poprawia luki -> Pull Request.



Cechy:

- Autonomia, dążenie do celu, ustandaryzowana kontrola jakości.

Gemini Notebook

Kiedy Vibe, a kiedy Agentic w infrastrukturze banku?

Kryterium	Vibe Coding	Agentic AI
Szybkość	Najwyższa (minuty)	Średnia (dziesiątki minut)
Jakość i Utrzymanie	Niska/Średnia (Dług tech.)	Wysoka (Standardy, Testy)
Bezpieczeństwo	Ręczna kontrola Anny	Zintegrowany SonarQube, audyt
Odpowiedzialność	Bezpośrednio Deweloper	System, finalnie Deweloper przy PR

Wybierz **Vibe Coding** jeśli:
Tworzysz jednorazowy skrypt, prototypujesz pomysł, robisz szybką eksplorację lub wewnętrzny dashboard.

Wybierz **Agentic AI** jeśli:
Budujesz aplikację dla analityków trafiającą na produkcję, wymagasz logiki autoryzacyjnej i podpięcia pod procesy CI/CD.

Gemini Notebook

Realny Scenariusz (Krok 1 i 2): Od Worda do Nowego Pipeline'u

Krok 1: Wymagania (Narzędzie: Databricks Genie)

Prompt Anny:
Wyciągnij zasady filtrowania aktywnych klientów z załącznika i stwórz specyfikację techniczną (Markdown).

Wynik:
Gotowa lista reguł biznesowych zmapowanych na kolumny.

Krok 2: ETL i Migracja Teradata (Narzędzie: Databricks Assistant)

Legacy

```
1  SELECT
   TO_CHAR(orders.date_entered,'DD-MON-YYYY')
2
```

PySpark

```
1  SELECT
   date_format(orders.date_entered, 'yyyy-MM-
   dd')
2
```

Rola Anny: Szybka weryfikacja logiki JOIN-ów.
Czas zredukowany z 2 godzin do 2 minut.

Gemini Notebook

Realny Scenariusz (Krok 3-5): Aplikacja, Testy i Awaria

Krok 3: Budowa Aplikacji (Narzędzie: Agentic AI)

Agent buduje backend w Laravel i front we Vue. Uruchamia SonarQube, wykrywa potencjalne SQL Injection, samoistnie je łata i wysyła czysty Pull Request.

Krok 4: Testy Obciążeniowe (Narzędzie: Gretel.ai)

Prompt: Wygeneruj 100k syntetycznych wierszy transakcji z rozkładem statystycznym produkcji.

Wynik: bezpieczne testy bez naruszania RODO.

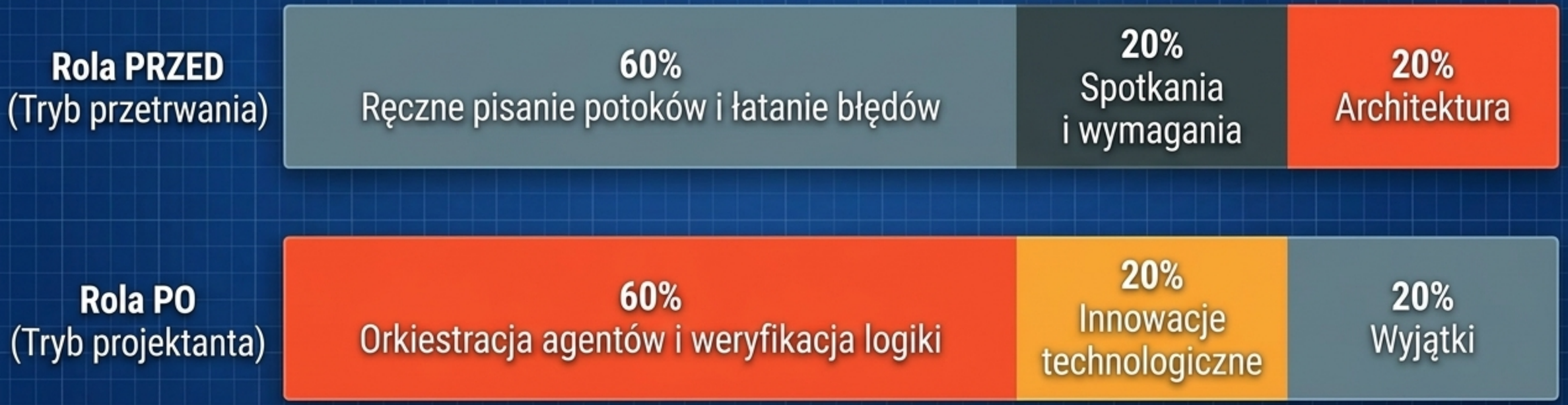
Krok 5: Incydent (Narzędzie: Monte Carlo / Anomalo)

Zmienia się typ kolumny źródłowej. Auto-healing proponuje poprawkę: Brak kolumny ‘price’. Użyć ‘unit_cost’ zamiast ‘price’? Anna klika Zatwierdź.

Gemini Notebook

Co to zmienia? Nowy profil Inżyniera Danych

Przyspieszyć vs Zastąpić: AI skutecznie zastępuje powtarzalne stukanie w klawiaturę (boilerplate, mapowanie). AI jedynie przyspiesza rozwiązywanie złożonych, specyficznych problemów domenowych banku.



Gemini Notebook

Guardrails: Ryzyka i Ograniczenia w Banku

Czego AI za nas nie zrobi? Gdzie leży odpowiedzialność?



1. Dane Wrażliwe i RODO (PII)

Vibe coding w publicznym modelu to ryzyko. Kod musi działać **on-premise** lub w izolowanym, prywatnym VPC (np. Databricks na AWS/Azure bez publicznego wyjścia).

2. Ryzyko Niefinansowe (Halucynacje AI)

Model mylący format waluty w agregacjach to katastrofa finansowa. Żaden kod produkcyjny nie trafia na serwer bez rygorystycznego Code Review zatwierdzonego przez człowieka.

3. Audytowalność i Regulacje (KNF, DORA)

Agentic AI musi być zintegrowane z GIT. Każda zmiana posiada elektroniczny podpis Inżyniera, który bierze za nią odpowiedzialność prawną.

Gemini Notebook

Horyzont zdarzeń: Plan wdrożenia i 3 rzeczy do zapamiętania

Faza 1 (Natychmiast): Szybkie wygrane

Wdrożenie GitHub Copilot / Databricks Assistant. Skupienie na dokumentacji i konwersji SQL.

Faza 2 (Średni Termin): Pilotaż Agentic AI i Migracje

Zrzucenie ciężaru migracji starych baz (Teradata) na AI. Tworzenie prostych aplikacji we Vue.

Faza 3 (Długi Termin): Pełna Orkiestracja

Wdrożenie mechanizmów Auto-healing i optymalizacji zasobów (Databricks Serverless, AI Airflow).

3 Rzeczy do zapamiętania:

1. Przestań pisać kod od zera. Zacznij definiować intencje i zarządzać agentami.
2. Vibe coding drastycznie przyspiesza prototypy. Agentic AI w pętli kontrolnej zabezpiecza produkcję.
3. AI genialnie rozwiązuje problemy techniczne, ale odpowiedzialność za zgodność z domeną bankową należy do Ciebie.

Gemini Notebook